எடுத்துக்காட்டு 4.5

$\cos^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ -ன் முதன்மை மதிப்பைக் காண்க .

தீர்வு

$\cos^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = y$ என்க. எனவே, $\cos y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ஆகும்.

$y = \cos^{-1} x$ -ன் முதன்மை மதிப்பு வீச்சகம் $[0, \pi]$ என நாம் அறிவோம். எனவே, $\cos y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ எனும்படி y மதிப்பு $[0, \pi]$-ல் காண வேண்டும். ஆனால், $\cos\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ மற்றும் $\frac{\pi}{6} \in [0, \pi]$ என்பதால் $y = \frac{\pi}{6}$ ஆகும். எனவே, $\cos^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$-ன் முதன்மை மதிப்பு $\frac{\pi}{6}$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.6 மதிப்பு காண்க

(i) $\cos^{-1}\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ (ii) $\cos^{-1}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right)$ (iii) $\cos^{-1}\left(\cos\left(\frac{7\pi}{6}\right)\right)$

தீர்வு

$\cos^{-1} : [-1, 1] \to [0, \pi]$ எனும் நேர்மாறு கொசைன் சார்பு வரையறையின்படி, $\cos^{-1} x = y$ எனில், எனில் மட்டுமே $\cos y = x$. இங்கு $-1 \le x \le 1$ மற்றும் $0 \le y \le \pi$ ஆகையால்,

(i) $\cos^{-1}\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{3\pi}{4}$, ஏனெனில் $\frac{3\pi}{4} \in [0, \pi]$ மற்றும் $\cos\frac{3\pi}{4} = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) = -\cos\frac{\pi}{4} = -\frac{1}{\sqrt{2}}$.

(ii) $\cos^{-1}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right) = \cos^{-1}\left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)\right) = \frac{\pi}{3}$, ஏனெனில் $-\frac{\pi}{3} \notin [0, \pi]$, ஆனால் $\frac{\pi}{3} \in [0, \pi]$.

(iii) $\cos^{-1}\left(\cos\left(\frac{7\pi}{6}\right)\right) = \frac{5\pi}{6}$, ஏனெனில் $\cos\left(\frac{7\pi}{6}\right) = \cos\left(\pi + \frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} = \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$ மற்றும் $\frac{5\pi}{6} \in [0, \pi]$.

எடுத்துக்காட்டு 4.7

$\cos^{-1}\left(\frac{2 + \sin x}{3}\right)$ -ன் சார்பகம் காண்க.

தீர்வு

$y = \cos^{-1} x$ -ன் சார்பகம் $-1 \le x \le 1$ அதாவது $|x| \le 1$ ஆகும்.

எனவே, $-1 \le \frac{2 + \sin x}{3} \le 1$ என்பதை $-3 \le 2 + \sin x \le 3$ எனலாம்.

எனவே, $-5 \le \sin x \le 1$ என்பதை சுருக்கி, $-1 \le \sin x \le 1$ எனப் பெறலாம்,

$\sin^{-1}(1) \le x \le \sin^{-1}(1)$ அல்லது $-\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{\pi}{2}$ எனப் பெறலாம்.

ஆகையால் $\cos^{-1}\left(\frac{2 + \sin x}{3}\right)$-ன் சார்பகம் $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ ஆகும்.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 4_Inverse Trigonometry.indd 156 21-12-2022 14:20:56